



Báo Cáo Tuần 12

YOLOv13-based Food Detection and Calorie Estimation

Ứng dụng mô hình YOLOv13 trên tập dữ liệu ECUSTFD
cho phát hiện thực phẩm và ước lượng năng lượng

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Đặng Văn Chiến

Mã sinh viên: B23DCCE012

Lớp: D23CQCE06-B

Niên khóa: 2023 -- 2028

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

TUẦN 12 - Đóng gói hồ sơ và bàn giao trạng thái sau TTCS

Môn: Thực tập cơ sở (TTCS) | **Thời gian:** Tuần 12 (Hạn 23/05/2026)

1. Mục tiêu tuần 12

- Rà soát lại toàn bộ chuỗi báo cáo tuần 1--11 và các file PDF nộp theo mốc ngày để bảo đảm hồ sơ có thể đóng gói đầy đủ.
- Xác nhận trạng thái artifact kỹ thuật sau tuần 11, gồm notebook huấn luyện, script xử lý dữ liệu, cấu hình dataset, trọng số mô hình và tài liệu tham chiếu.
- Giữ nội dung tuần 12 đúng vai trò bàn giao: không bổ sung kết quả huấn luyện hoặc chỉ số mới khi chưa có thực nghiệm mới phát sinh.
- Tổng hợp ngắn gọn các điểm có thể kế thừa nếu tiếp tục phát triển đề tài ở đồ án hoặc nghiên cứu mở rộng sau TTCS.
- Hoàn thiện báo cáo tuần 12 và xuất PDF theo cùng quy ước đặt tên của các tuần trước.

2. Kết quả đã thực hiện (đến 23/05/2026)

2.1. Rà soát chuỗi báo cáo và file nộp

- Đã kiểm tra lại mạch báo cáo từ tuần 1 đến tuần 11, trong đó các tuần đầu tập trung vào khảo sát YOLOv13 và ECUSTFD, các tuần giữa tập trung vào chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện, đánh giá và xây dựng pipeline, còn các tuần cuối tập trung vào chốt hồ sơ.
- Quy ước tên file tiếp tục được duy trì theo hai lớp: file làm việc nội bộ dạng `bao_cao_tuan_X.*` và file PDF nộp theo mã sinh viên cùng ngày hạn.
- Tuần 12 được đặt ở vai trò hoàn tất và bàn giao, giúp chuỗi báo cáo không dừng đột ngột ở phần hậu kiểm tuần 11 mà có thêm một mốc xác nhận trạng thái cuối.
- Việc rà soát này giúp giảm rủi ro thiếu file, nhầm phiên bản hoặc khó truy vết khi cần mở lại dự án sau khi kết thúc học phần.

2.2. Xác nhận trạng thái artifact kỹ thuật

- Các thành phần chính của dự án vẫn được giữ ở vị trí dễ đối chiếu: `train_kaggle_v2.ipynb`, các script trong thư mục `scripts`, file `datasets/ECUSTFD/ecustfd.yaml`, repo `yolov13`, trọng số `yolov13n.pt` và bộ dữ liệu ECUSTFD đã tổ chức lại.
- Không phát sinh thay đổi kỹ thuật mới sau báo cáo tuần 11, vì vậy tuần 12 không thêm metric huấn luyện, không thay đổi kết luận đánh giá và không mở rộng thuật toán.
- Trạng thái này phù hợp với giai đoạn cuối của TTCS: ưu tiên bảo toàn hồ sơ, làm rõ cách kế thừa và tránh tạo thêm nhánh nội dung chưa được kiểm chứng.
- Các artifact hiện tại đủ để giải thích lại đường đi chính của đề tài: dữ liệu đầu vào, chuyển đổi nhãn, cấu hình YOLO, notebook huấn luyện, trọng số và hướng ước tính calo dựa trên vật chuẩn.

2.3. Chuẩn bị lớp bàn giao và khả năng kế thừa

- Bộ hồ sơ được xem như một baseline sau TTCS, có thể dùng để đọc lại tiến độ, trình bày kết quả, hoặc làm điểm xuất phát cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
- Khi cần chạy lại, người thực hiện có thể bắt đầu từ notebook Kaggle và cấu hình dataset, sau đó đối chiếu với script chuyển đổi dữ liệu và các báo cáo tuần tương ứng.
- Khi cần viết báo cáo hoặc thuyết trình, chuỗi báo cáo tuần giúp lần lại bối cảnh theo thứ tự thời gian, tránh phải suy luận lại từ các file kỹ thuật rời rạc.
- Việc bàn giao nhấn mạnh rằng prototype hiện tại minh họa quy trình nghiên cứu ứng dụng, chưa phải hệ thống đo calo có kiểm định thực tế ở mức sử dụng thương mại hoặc y tế.

2.4. Định hướng sau khi đóng gói tuần 12

- Nếu tiếp tục phát triển, ưu tiên đầu tiên vẫn là xây dựng tập đánh giá có giá trị khối lượng hoặc calo chuẩn để kiểm tra sai số định lượng thay vì chỉ mô tả quy trình.
- Cần cải thiện bước hiệu chuẩn theo coin, vì sai số của vật chuẩn ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ chuỗi ước lượng kích thước, thể tích, khối lượng và calo.
- Có thể nâng cấp pipeline từ detection thuần sang hướng có segmentation hoặc nhiều góc nhìn để giảm phụ thuộc vào giả định hình học đơn giản của từng món ăn.
- Nếu mục tiêu là trình diễn, nên tách pipeline khỏi notebook và xây dựng giao diện hoặc script chạy ổn định hơn để hiển thị ảnh, bounding box, từng món ăn và tổng calo.

3. Trạng thái tuần 12

#	Nhiệm vụ	Trạng thái
1	Rà soát chuỗi báo cáo tuần 1--11 và các file PDF nộp	Đã hoàn thành
2	Kiểm tra lại vị trí các artifact kỹ thuật chính của dự án	Đã hoàn thành
3	Xác nhận tuần 12 không bổ sung metric hoặc kết quả chưa kiểm chứng	Đã hoàn thành
4	Chuẩn bị nội dung bàn giao và khả năng kế thừa sau TTCS	Đã hoàn thành
5	Tổng hợp định hướng phát triển tiếp theo của prototype	Đã hoàn thành
6	Hoàn thiện báo cáo tuần 12 để lưu và nộp tiến độ	Đã hoàn thành

4. Ghi chú

- Tuần 12 thiên về đóng gói và bàn giao trạng thái hơn là mở thêm thực nghiệm kỹ thuật.
- Nội dung tuần này giữ nguyên kết luận của tuần 10 và tuần 11, đồng thời làm rõ rằng không có metric mới được tạo ra trong giai đoạn cuối.
- Việc tạo thêm báo cáo tuần 12 giúp hồ sơ có mốc kết thúc rõ ràng theo ngày 23/05/2026.
- Nếu đề tài được tiếp tục, tuần 12 có thể được dùng như điểm tách giữa phần TTCS đã hoàn thành và phần nghiên cứu hoặc đồ án mở rộng.

5. Tổng kết sau tuần 12

- Sau tuần 12, chuỗi báo cáo đã có một bản bàn giao cuối, thống nhất giữa file nguồn, PDF nộp và trạng thái artifact kỹ thuật.
- Dự án hiện ở trạng thái có thể lưu trữ, đọc lại và kế thừa mà không cần tái tổng hợp bối cảnh từ đầu.
- Giá trị chính của tuần 12 là khóa trạng thái cuối của hồ sơ, tránh nói quá phạm vi prototype và chuẩn bị nền rõ ràng cho các bước phát triển tiếp theo.